Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer le principe d'un dispositif différentiel et distinguer interrupteur et disjoncteur différentiels ; – choisir la sensibilité $I_{\Delta n}$ et vérifier la condition de protection $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$ en schéma TT ; – choisir la classe (AC, A, HI…) selon les récepteurs et organiser la sélectivité différentielle ; – expliquer le rôle d'un relais différentiel à tore séparé (Vigirex) et d'un contrôleur permanent d'isolement (Vigilohm).								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel, par questions-réponses : – disjoncteur magnétothermique (surcharges, courts-circuits) et relais thermique (surcharges moteur) ; – effets du courant sur le corps humain (module HSE) : ≈ 10 mA non-lâcher, ≈ 30 mA paralysie respiratoire, fibrillation au-delà d'environ 50 à 80 mA ; – contact direct et contact indirect ; tension limite conventionnelle U_L = 50 V (locaux secs).	10 min
Elément de motivation	Situation : la carcasse métallique d'un lave-linge est mise sous tension par un fil dénudé. Le disjoncteur C20 du circuit ne déclenche pas, car le courant de défaut ne vaut que quelques ampères. Questions : « Qui protège la personne qui touche la machine ? Comment un appareil peut-il détecter quelques milliampères qui passent dans un corps, alors que le circuit consomme 10 A ? » Réponse : le **dispositif différentiel**, l'appareil qui sauve des vies dans toutes les installations.	10 min
Plan de la Séance	**1.6. Protection des personnes** a) Défaut d'isolement et schémas de liaison à la terre b) Principe du différentiel c) Interrupteur et disjoncteur différentiels d) Sensibilité $I_{\Delta n}$ e) Classes AC / A / HI f) Choix et sélectivité g) Relais différentiel Vigirex h) Contrôleur d'isolement Vigilohm Démonstrations sur maquette (bouton test, mesure au contrôleur de différentiel) ; 5 exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Schéma d'un défaut d'isolement en TT au tableau	**1.6. PROTECTION DES PERSONNES** ***a) Défaut d'isolement et schémas de liaison à la terre*** Un **défaut d'isolement** met sous tension une **masse** métallique (carcasse d'appareil). Une personne qui la touche est traversée par un courant vers la terre : c'est un **contact indirect**. Ce courant est souvent trop faible pour faire déclencher un disjoncteur, mais il est mortel pour l'homme. La protection dépend du **schéma de liaison à la terre** (SLT) : – **TT** (neutre à la terre, masses à la terre) : le courant de défaut est limité par les résistances de terre ; la protection est assurée par des **dispositifs différentiels** (obligatoires). – **TN** (masses reliées au neutre) : le défaut devient un court-circuit, coupé par les disjoncteurs ; différentiels 30 mA pour les prises et les circuits sensibles. – **IT** (neutre isolé ou impédant) : le premier défaut n'est pas dangereux ; il est **signalé** par un **contrôleur permanent d'isolement** ; la coupure se fait au deuxième défaut.	20 min
Exposé + démonstration : différentiel ouvert (tore), essai du bouton test sur maquette	***b) Principe du dispositif différentiel (DDR)*** Un **tore magnétique** entoure tous les conducteurs actifs (phases et neutre). En fonctionnement normal, le courant « aller » est égal au courant « retour » : la somme des courants est nulle, le tore n'est pas magnétisé. En cas de fuite vers la terre, une partie du courant ne revient pas par le neutre : la somme n'est plus nulle. Ce **courant différentiel résiduel** I_Δ crée un flux dans le tore ; un enroulement de détection alimente un **relais** qui provoque l'ouverture des contacts. $\mathbf{I_\Delta = I_{phase} - I_{neutre}}$ (en monophasé) ; en triphasé : $I_\Delta = I_1 + I_2 + I_3 + I_N$ (somme vectorielle). Le **bouton test** crée une fuite fictive à travers une résistance : il vérifie le mécanisme. Il faut l'actionner régulièrement (par exemple chaque mois). Attention : le différentiel ne détecte **pas** un contact entre phase et neutre (le courant revient par le neutre) : il ne remplace pas la protection contre les surcharges et les courts-circuits.	20 min
Travail individuel,	***Exercice 1 : le différentiel déclenche-t-il ?***	15 min

puis correction au tableau	Énoncé : un interrupteur différentiel 30 mA protège un circuit monophasé. On mesure : a) I_{phase} = 10 A, I_{neutre} = 10 A ; b) I_{phase} = 10 A, I_{neutre} = 9,97 A ; c) I_{phase} = 6 A, I_{neutre} = 5,988 A ; d) court-circuit franc entre phase et neutre de 800 A. Que fait le différentiel ? **Solution :** (rappel : non-déclenchement assuré jusqu'à $I_{\Delta n}/2$ = 15 mA ; déclenchement assuré à $I_{\Delta n}$ = 30 mA) a) $I_\Delta = 0$: **pas de déclenchement**. b) $I_\Delta = 10 - 9{,}97 = 0{,}03$ A = **30 mA** = $I_{\Delta n}$: **déclenchement assuré**. c) $I_\Delta = 6 - 5{,}988 = 0{,}012$ A = **12 mA** < 15 mA : **pas de déclenchement** (fuite normale tolérée). d) Le courant revient par le neutre : $I_\Delta \approx 0$: le différentiel **ne déclenche pas** ; c'est le disjoncteur (magnétique) qui doit couper.	
Exposé + comparaison de deux appareils réels	***c) Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel*** – **Interrupteur différentiel (ID)** : protection contre les défauts d'isolement + commande (et souvent sectionnement). Il **ne protège pas** contre les surcharges et les courts-circuits : il doit être protégé par un disjoncteur placé en amont ou en aval, de calibre **inférieur ou égal** à celui de l'ID. – **Disjoncteur différentiel (DD)** : disjoncteur magnétothermique **+** fonction différentielle dans le même appareil (ou bloc différentiel « Vigi » associé à un disjoncteur). Il protège à la fois le circuit et les personnes. Usage courant : un ID en tête d'un groupe de circuits, chaque circuit ayant son disjoncteur ; un DD pour un circuit isolé ou un circuit spécialisé.	15 min
Exposé + mesure avec un contrôleur de différentiel (temps et seuil de déclenchement)	***d) La sensibilité $I_{\Delta n}$*** La **sensibilité** $I_{\Delta n}$ est le courant différentiel assigné de fonctionnement. Le dispositif **ne déclenche pas** en dessous de **$I_{\Delta n}/2$** et **déclenche à coup sûr** à **$I_{\Delta n}$**. – **Haute sensibilité (≤ 30 mA)** : protection des **personnes**, y compris protection complémentaire contre les contacts directs (prises, salles d'eau, chantiers). – **Moyenne sensibilité (100 à 500 mA)** : protection contre les contacts indirects en TT ; **300 mA** pour la protection contre les **risques d'incendie**. – **Basse sensibilité (≥ 1 A)** : protection de têtes d'installation et des matériels. **Condition de protection en schéma TT** : la tension de contact ne doit pas dépasser U_L : **$R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$** ($R_A$: résistance de la prise de terre des masses ; U_L = 50 V en local sec).	20 min
Exercice résolu en commun au tableau	***Exercice 2 : défaut d'isolement en schéma TT*** Énoncé : réseau 230/400 V en TT ; résistance de terre du neutre R_B = 10 Ω ; résistance de terre des masses R_A = 30 Ω. Une phase touche la carcasse d'un moteur. a) Calculer le courant de défaut et la tension de contact. b) Un disjoncteur C32 peut-il éliminer le défaut ? c) Vérifier la protection avec un différentiel 300 mA. d) Calculer R_A maximale pour $I_{\Delta n}$ = 30 mA, 300 mA et 500 mA. **Solution :** a) $I_d = U_0 / (R_A + R_B) = 230 / (30 + 10) = 230 / 40 =$ **5,75 A**. $U_c = R_A \times I_d = 30 \times 5{,}75 =$ **172,5 V** > 50 V : **tension dangereuse**. b) Seuil magnétique d'un C32 : 160 à 320 A ; 5,75 A < 32 A : il **ne déclenche pas** (ni magnétique, ni thermique). c) $R_A \times I_{\Delta n} = 30 \times 0{,}3 =$ **9 V ≤ 50 V ✓** : le différentiel 300 mA protège (5,75 A >> 0,3 A, il déclenche). d) $R_{A\,max} = U_L / I_{\Delta n}$: 50 / 0,03 ≈ **1667 Ω** ; 50 / 0,3 ≈ **167 Ω** ; 50 / 0,5 = **100 Ω**.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + lecture des marquages (symboles de classe) sur des appareils réels	***e) Classes (types) AC, A, HI et autres*** Les récepteurs électroniques produisent des courants de fuite qui ne sont pas sinusoïdaux. La **classe** indique les formes de courant que le différentiel sait détecter : – **Type AC** : courants de fuite **alternatifs sinusoïdaux** ; circuits classiques (éclairage, prises, chauffage). – **Type A** : AC + courants **continus pulsés** (redressés) ; appareils électroniques monophasés : **plaques à induction, lave-linge**, certaines bornes de recharge de véhicules. – **Type HI / SI** (haute ou super immunité, désignation des constructeurs) : type A renforcé, **insensible aux déclenchements intempestifs** dus aux perturbations (informatique, éclairage électronique, foudre, courants de fuite capacitifs) ; circuits de bureaux et de serveurs. – Autres : **type F** (fréquences mixtes, variateurs monophasés) ; **type B** (continus lisses : variateurs et onduleurs triphasés, certaines bornes de recharge) ; **type S** (**sélectif**, temporisé, placé en amont).	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 3 : choisir la classe*** Énoncé : choisir le type de différentiel (30 mA sauf pour f) pour : a) circuit d'éclairage et de prises d'une chambre ; b) plaque de cuisson à induction ; c) lave-linge ; d) salle informatique de 20 postes ; e) variateur de vitesse triphasé alimentant une pompe ; f) dispositif placé en tête d'installation, en amont de différentiels 30 mA.	15 min

	Solution : a) **AC** (charges classiques) b) **A** (électronique de puissance monophasée) c) **A** d) **HI / SI** (évite les déclenchements intempestifs dus aux nombreux équipements électroniques) e) **B** (fuites continues lisses d'un variateur triphasé), selon les recommandations du fabricant f) **Type S** (sélectif, temporisé), de sensibilité plus élevée (par ex. 300 mA).	
Exposé + schéma d'une distribution à deux niveaux de différentiels	***f) Critères de choix et sélectivité*** Choix : nombre de pôles ; tension ; **calibre** (ID ≥ calibre du disjoncteur qui le protège) ; **sensibilité** (selon la fonction : personnes, incendie, SLT) ; **classe** (selon les récepteurs). **Sélectivité différentielle** : en cas de défaut en aval, seul le différentiel le plus proche doit déclencher. Il faut : – une sensibilité amont plus élevée que celle de l'aval (rapport d'au moins 2, souvent 3 recommandé) ; – un différentiel amont **temporisé** (type S ou réglage de retard) pour laisser agir l'aval. Exemple : en tête 300 mA type S ; en aval, plusieurs ID 30 mA par groupe de circuits.	15 min
Travail en binôme, puis correction	***Exercice 4 : choisir un interrupteur différentiel*** Énoncé : un groupe de circuits est protégé en amont par un disjoncteur de 32 A. Choisir l'ID parmi 25 A, 40 A, 63 A (30 mA). En amont de l'installation, on veut un différentiel sélectif : 30 mA ou 300 mA type S ? **Solution :** L'ID doit avoir un calibre ≥ 32 A : 25 A **interdit** ; on choisit **40 A, 30 mA** (63 A convient aussi mais est plus cher). Amont : **300 mA type S** (300 / 30 = 10 ≥ 2 et temporisation) ; un 30 mA en amont déclencherait en même temps que l'aval (pas de sélectivité).	10 min
Exposé + étude d'une documentation constructeur (relais Vigirex et tores)	***g) Le relais différentiel à tore séparé (Vigirex)*** Pour les **forts courants** (TGBT, départs de plusieurs centaines d'ampères), il n'existe pas d'interrupteur différentiel adapté. On utilise un **relais différentiel à tore séparé** (gamme **Vigirex** de Schneider Electric, par exemple) : – un **tore** fermé ou ouvrant placé autour des conducteurs actifs du départ ; – un **relais** qui mesure le courant différentiel, avec **sensibilité réglable** (de 30 mA à plusieurs ampères) et **temporisation réglable** (sélectivité) ; signalisation et pré-alarme ; – un contact de sortie qui commande l'**ouverture d'un disjoncteur** par une bobine de déclenchement (à émission MX ou à manque de tension MN). Avantages : adapté à tout calibre, réglages fins, sélectivité facile, surveillance des fuites.	15 min
Exposé + démonstration d'un contrôleur d'isolement sur réseau IT de maquette (si disponible)	***h) Le contrôleur permanent d'isolement (Vigilohm)*** En schéma **IT**, le premier défaut d'isolement ne provoque pas de coupure (continuité de service : hôpitaux, industries à process continu). Il doit cependant être **signalé** et éliminé rapidement, avant un second défaut. Le **contrôleur permanent d'isolement (CPI)** (gamme **Vigilohm** de Schneider Electric, par exemple) injecte un signal entre le réseau et la terre et **mesure en permanence la résistance d'isolement**. Si elle descend sous le seuil réglé, il déclenche une **alarme** (sonore, visuelle, vers la supervision). Des systèmes complémentaires de **recherche de défaut** (localisateurs, tores sur les départs) permettent de trouver le départ en défaut sans couper l'installation.	15 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	***Exercice 5 : Vigirex ou Vigilohm ?*** Énoncé : a) Un départ de 400 A du TGBT d'une usine (schéma TT) doit être protégé par une protection différentielle de 300 mA temporisée. b) Le bloc opératoire d'une clinique est alimenté en IT : on veut être averti du premier défaut sans coupure. Quel appareil choisir dans chaque cas ? **Solution :** a) **Relais différentiel à tore séparé (Vigirex)** : tore autour des conducteurs du départ, réglage 300 mA avec temporisation, commande de la bobine de déclenchement du disjoncteur de 400 A. b) **Contrôleur permanent d'isolement (Vigilohm)** : surveillance de l'isolement et alarme au premier défaut, sans coupure.	10 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Principe : tore autour des conducteurs actifs ; déclenchement si $I_{\Delta} \geq I_{\Delta n}$ (pas avant $I_{\Delta n}/2$) ; bouton test à essayer régulièrement. – ID : défaut d'isolement + commande, à protéger par un disjoncteur ; DD : magnétothermique + différentiel.	15 min

	– 30 mA : personnes ; 300 mA : incendie ; en TT : $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L = 50$ V. – Types : AC (sinusoïdal), A (+ continu pulsé), HI/SI (haute immunité), F, B, S (sélectif). – Vigirex : relais à tore séparé pour forts courants ; Vigilohm : contrôleur permanent d'isolement en IT.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Expliquer le principe d'un différentiel. À quoi sert le bouton test ? Un ID protège-t-il contre un court-circuit ? [Le tore mesure la somme des courants des conducteurs actifs ; une fuite à la terre la rend non nulle et provoque le déclenchement. Le bouton test crée une fuite fictive pour vérifier le mécanisme. Non : il faut un disjoncteur] ***Exercice B*** En TT, $R_A = 80\ \Omega$. Un différentiel 500 mA assure-t-il la protection ? et un différentiel 1 A ? ($U_L = 50$ V) [500 mA : $80 \times 0{,}5 = 40$ V ≤ 50 V ✓ ; 1 A : $80 \times 1 = 80$ V > 50 V ✗] ***Exercice C*** Quel type de différentiel pour une plaque à induction ? pour un local informatique ? Différence entre Vigirex et Vigilohm ? [Plaque : type A ; informatique : HI/SI. Vigirex : relais différentiel à tore séparé qui fait déclencher un disjoncteur ; Vigilohm : contrôleur d'isolement qui signale le premier défaut en IT]	25 min
Prochaine séance	Suite du module selon le plan (par exemple : protection contre les surtensions, parafoudres, ou réalisation et câblage d'un tableau). Travail demandé : relever dans le tableau de l'atelier les différentiels (calibre, sensibilité, type) et tester leur bouton test, en présence du formateur.	5 min